

机械振动的运动量和动特性参数的常用测量方法

清华大学航天航空学院

陆秋海

内　容

1　运动量及参数测试概述

2　简谐振动频率的测量

3　两同频简谐振动相位差的测量

4　质量或刚度的测量

5　周期振动的频谱分析—跟踪滤波器

6　短时傅立叶变换与瞬时频率测量

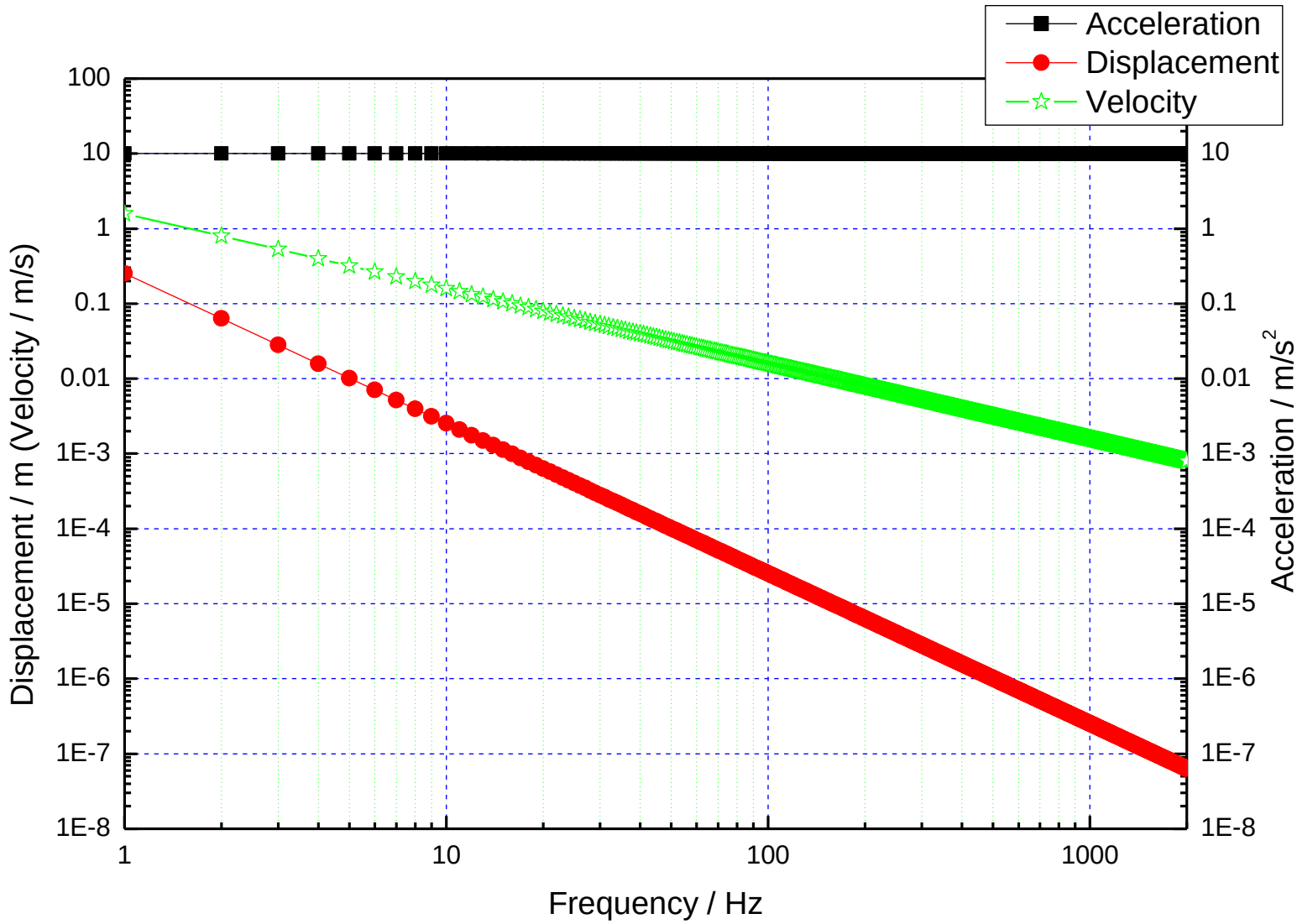
1 运动量及参数测试概述

1.1 机械振动的常见运动量

- 可直接测量的运动量：
  - **位移x、速度v、加速度a**、应变ε等

$$v = \frac{dx}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt}$$

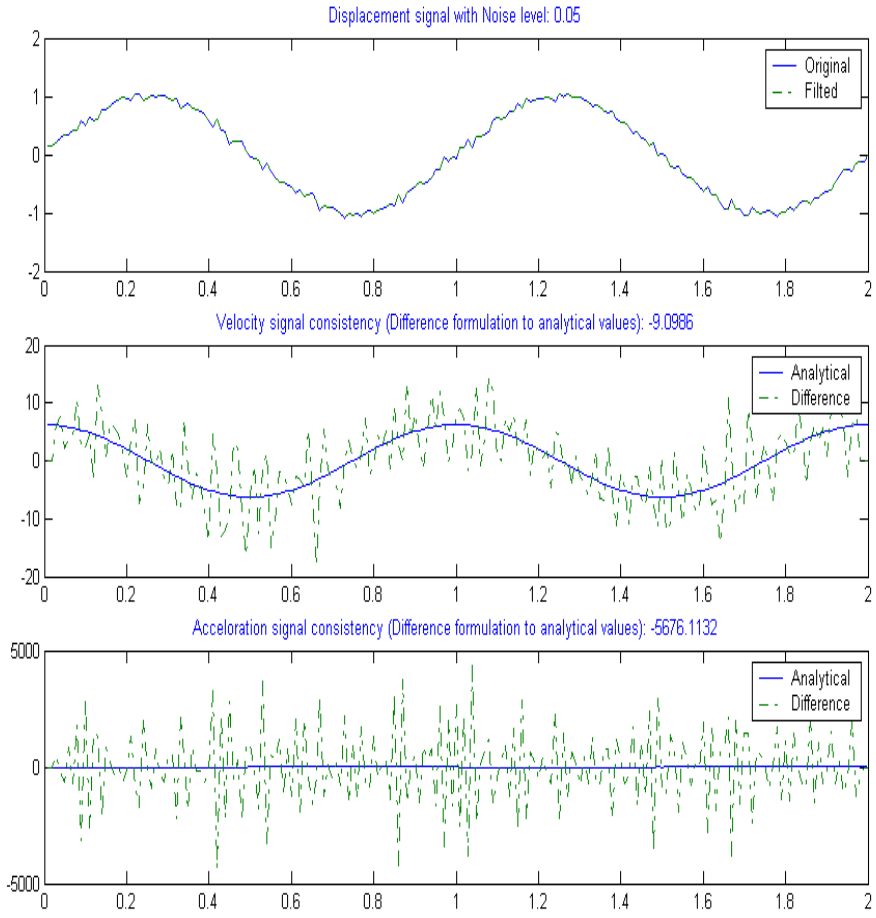
- 测量运动量原则上可任选，实测中须众多因素综合考虑：
  - 低频振动常伴随大位移，选用位移计较为精确；
  - 高频振动尽管位移较小，但加速度较大，选用加速度计较为合理；
  - 速度计的灵敏度较高和便于信号放大，中频振动测量时，精度高
  - 速度计被加速度计取代
    - 加速度计轻、动态范围和频率范围大、积分可得速度和位移（位移微分得速度和加速度理论上可行，但数值精度下降）
  - 旋转机械中位移是不平衡的重要指标
  - 速度有效值与振动能量直接相关常用来判断振动“烈度”


Acceleration
Displacement
Velocity
100
10
1
0.1
0.01
1E-3
1E-4
1E-5
1E-6
1E-7
1E-8
Displacement / m (Velocity / m/s)
Acceleration / m/s^2
1
10
100
1000
Frequency / Hz

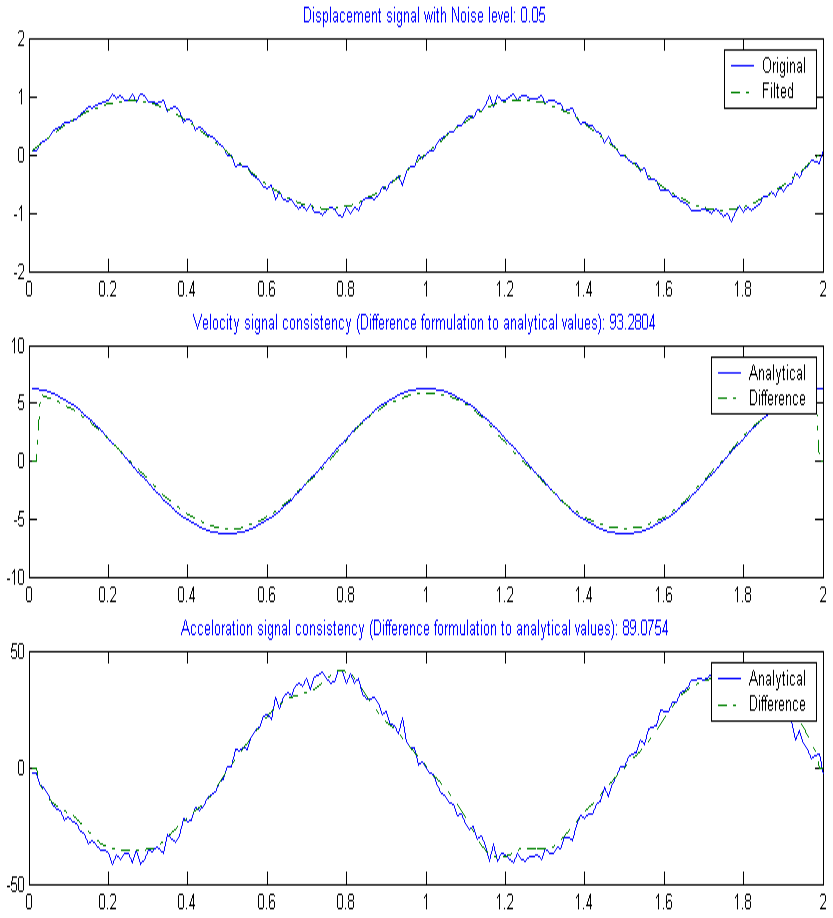
高精度差分—4阶

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2})}{12h}$$

$$f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 16f(x_{i+1}) - 30f(x_i) + 16f(x_{i-1}) - f(x_{i-2})}{12h^2}$$

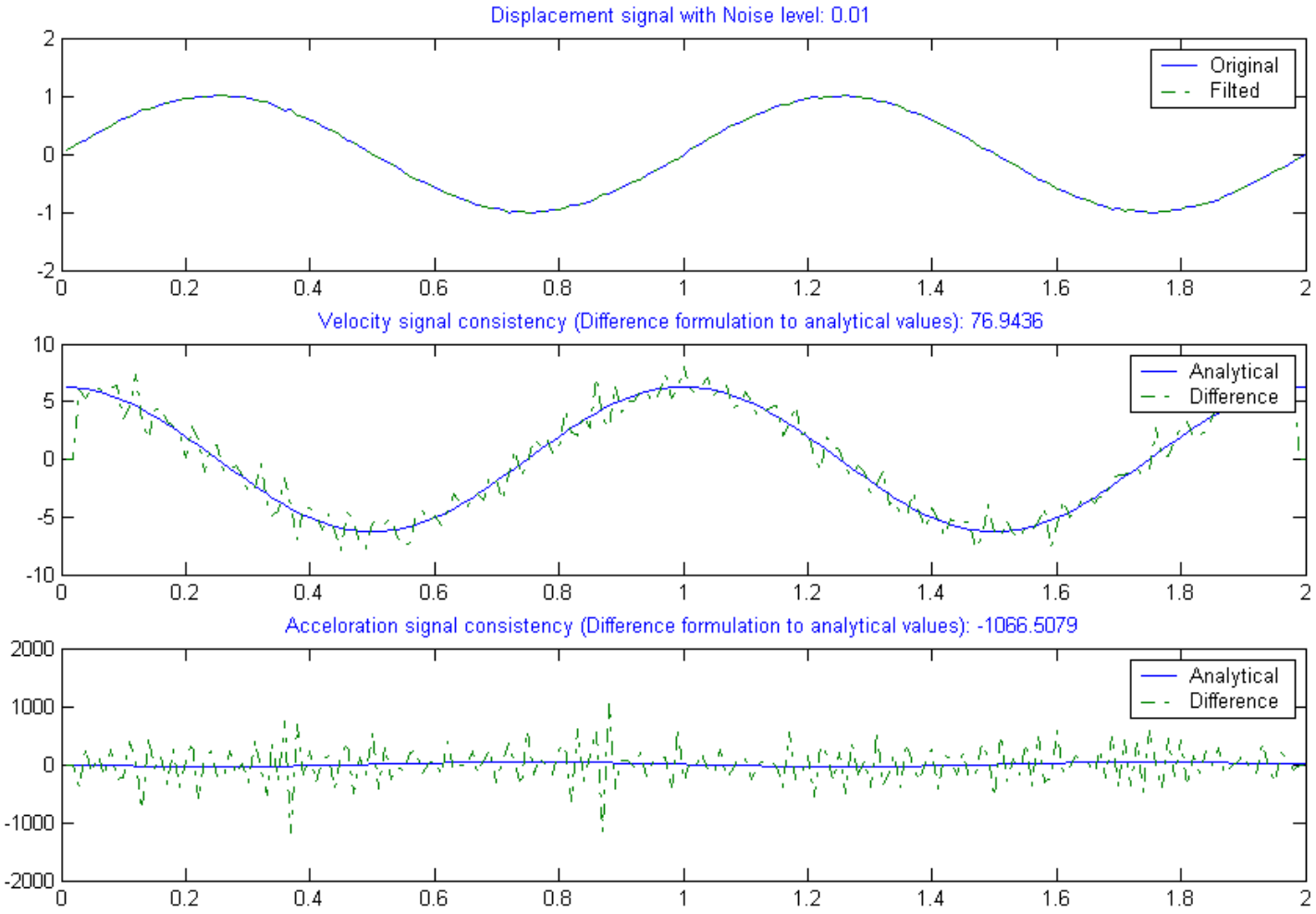


直接差分

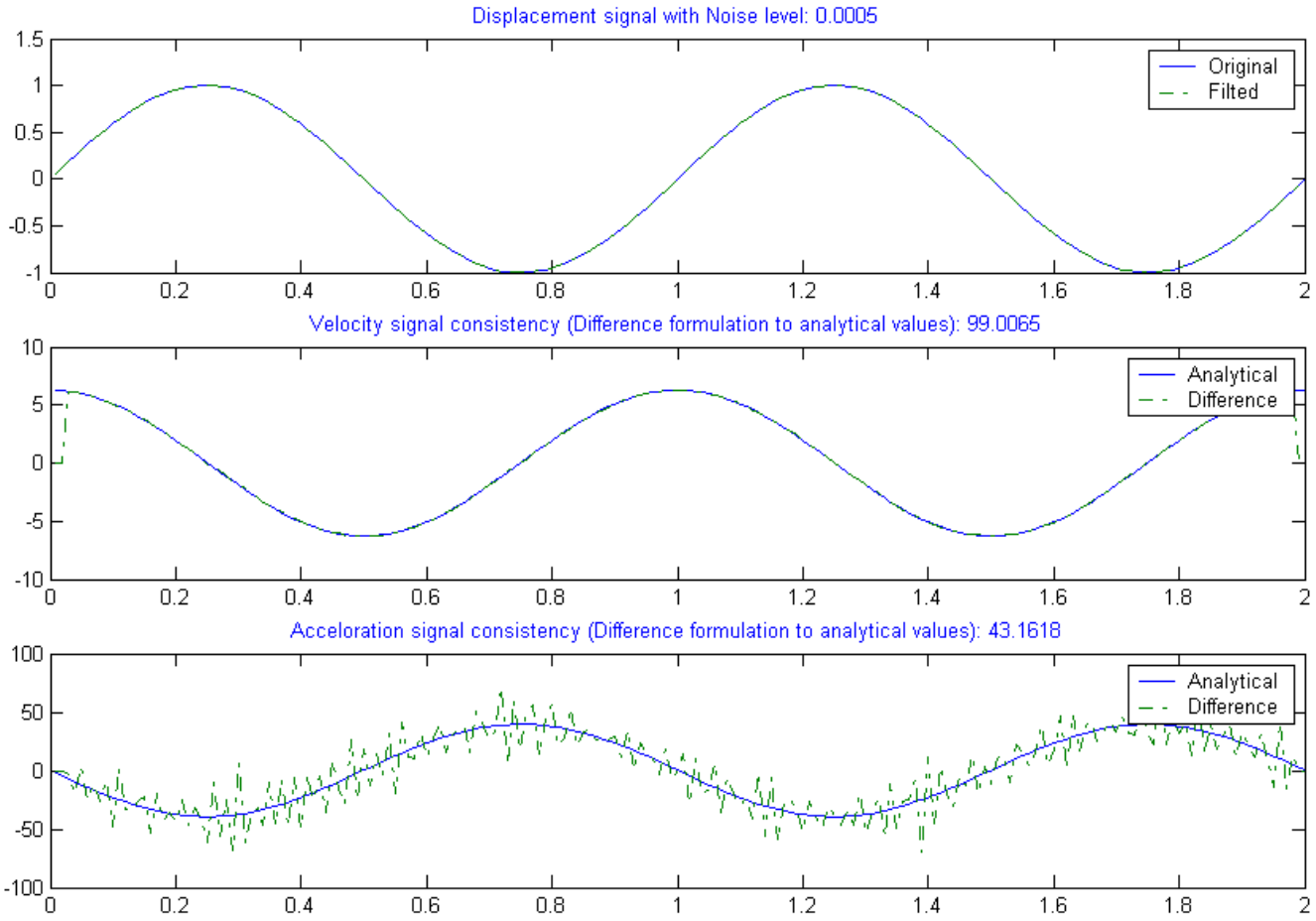


数据平滑后差分

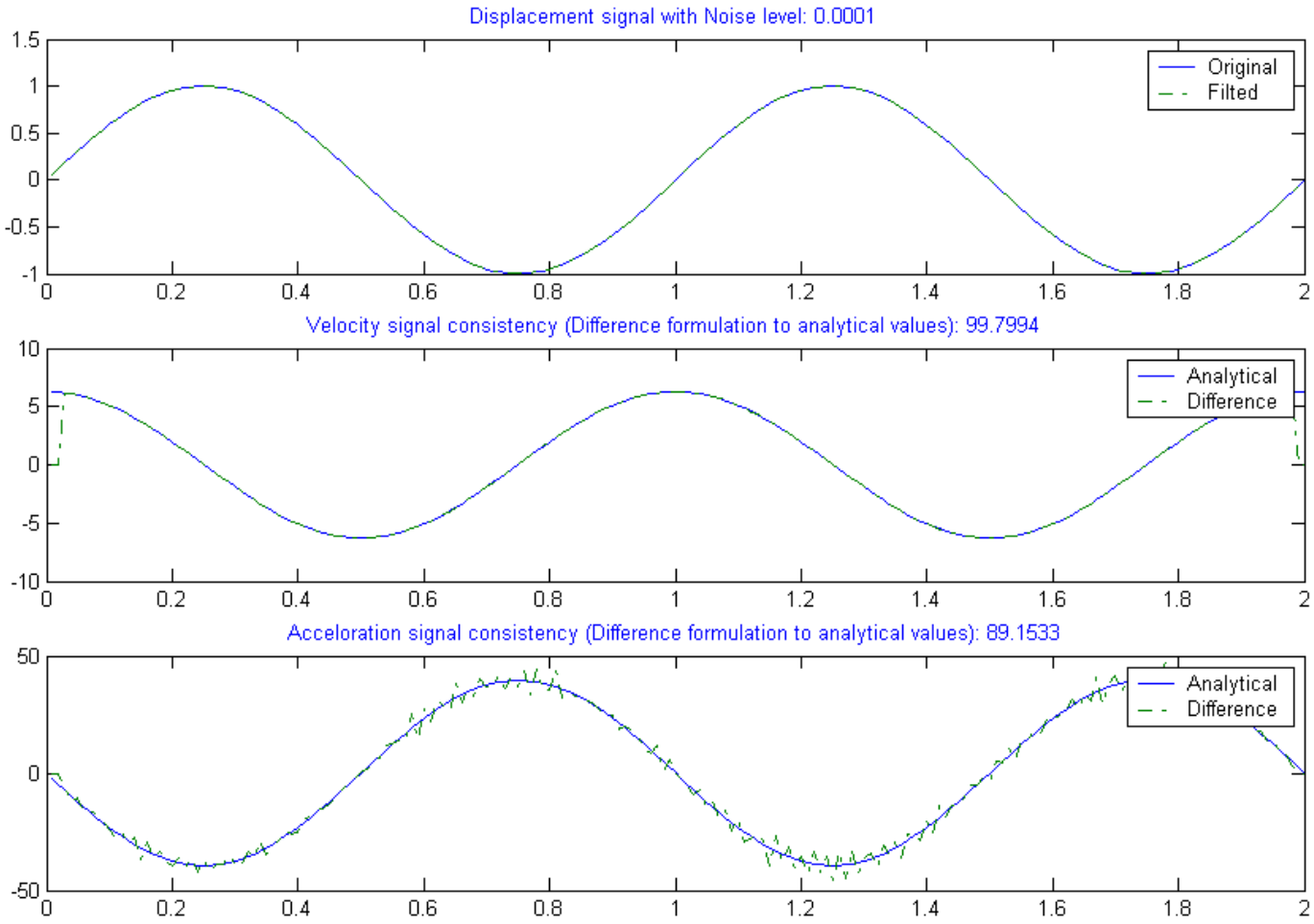
直接差分1%的噪声也将产生严重的差分误差



直接差分0.05%的噪声仍将产生严重的差分误差



直接差分0.01%的噪声依然导致较大的差分误差



1.2 振动测量的目的

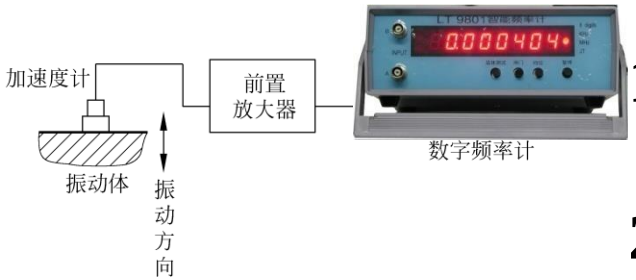
- 确定运动量的参数
  - 如简谐振动三要素测量

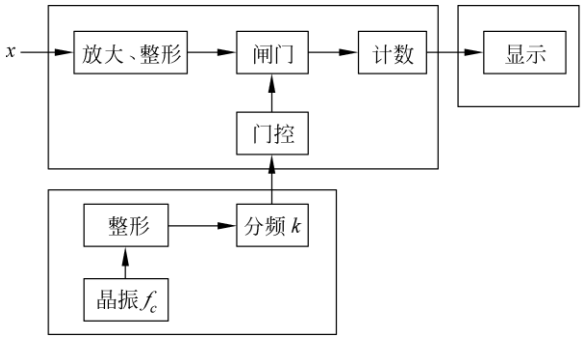
$$x = A\sin(\omega t + \varphi) = A\sin(2\pi f t + \varphi)$$

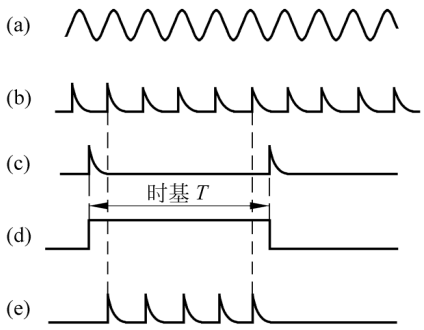
- 了解振动系统的动特性
  - **FRFs**拟合，模态质量、模态阻尼、模态刚度；固有频率、振型
- 进行结构完整性/健康评估
  - 利用运动量统计分析或系统的动特性参数变化判断结构的运行状态
- 用于**FEA**建模验证/模型修改/优化
- …

2 简谐振动频率的测量

2.1 计数器测频法（频比计数法）



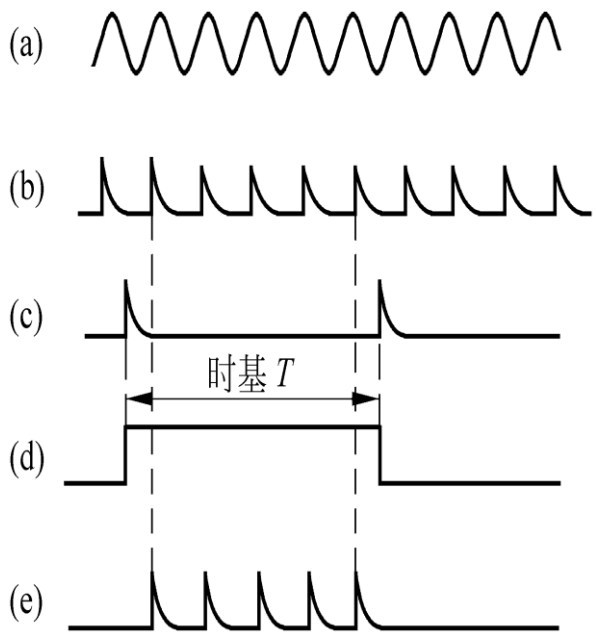




1. 频率为f_x的正弦波形（图a）送入仪器整形变换成尖脉冲（图b）；
2. 由高稳定晶体振荡器产生频率为f_c的标准振荡信号，经分频后变为所需频率的标准信号，也整形为尖脉冲（图c）
3. 标准周期尖脉冲号送入门控，控制闸门的开闭（图d）
4. 在闸门开放时基T内，待测信号进入计数器，进行计数（图e）
5. 设进入时基的尖脉冲数为N，则被测频率$f_x=N/T$

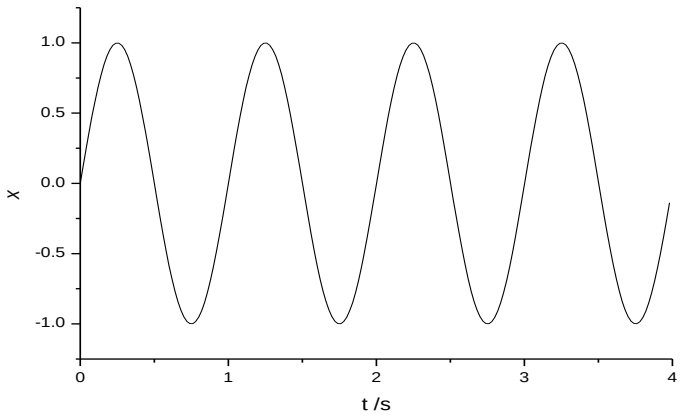
1/T是标准时基的频率，N/T即是标准时基的整数倍，故称频比计数法，精度依赖于T

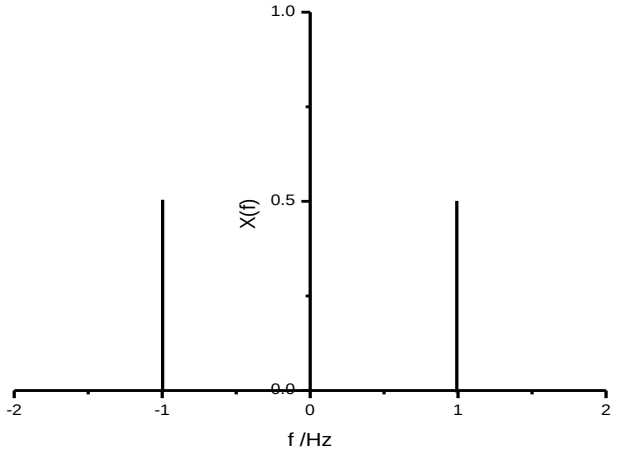
频比计数法与直接测周期法



- **直接测周期法**
  - 如图(b)计算相邻两个尖脉冲的时间距离即得正弦信号的周期T_x，则$f_x=1/T_x$。精度依赖于周期T_x。
  - 为提高精度一般可测N个周期时长T_N，则$f_x=N/T_N$
  - 与频比计数法不同，此法不需要第二个参考标准时基，直接采用测量采样时基为参考。

2.2 傅立叶级数（FS）



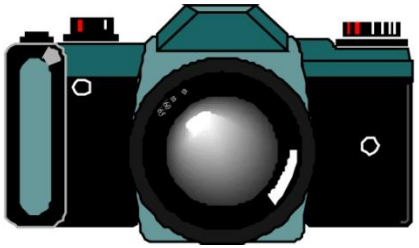


$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(n\omega_1 t + \varphi_n)$$

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x\mathrm{d}t \qquad a_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x\cos n\omega_1 t\mathrm{d}t \qquad b_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x\sin n\omega_1 t\mathrm{d}t$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \qquad \varphi_n = \mathrm{arctg}\frac{b_n}{a_n}$$

2.3 其它常见简易测频方法







- 照相机图像处理测量低频振动
- 光电管脉冲计数法（光栅编码器、手持式转速表）
- 闪光灯测速仪
- 限位开关触发计数法（计步器）
- 秒表计周期（人工）
- 万用表





日本小野测器

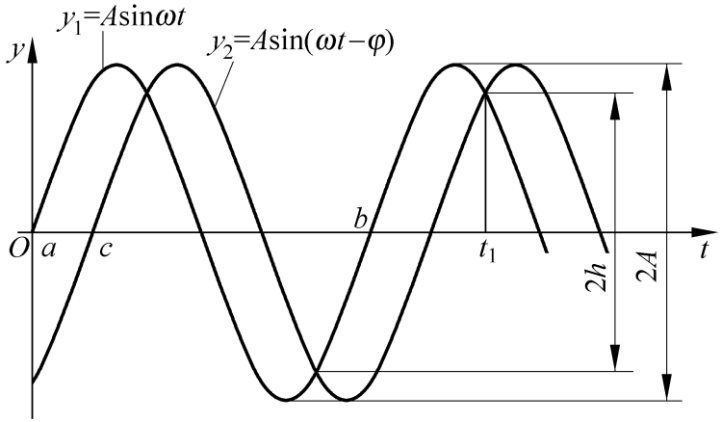


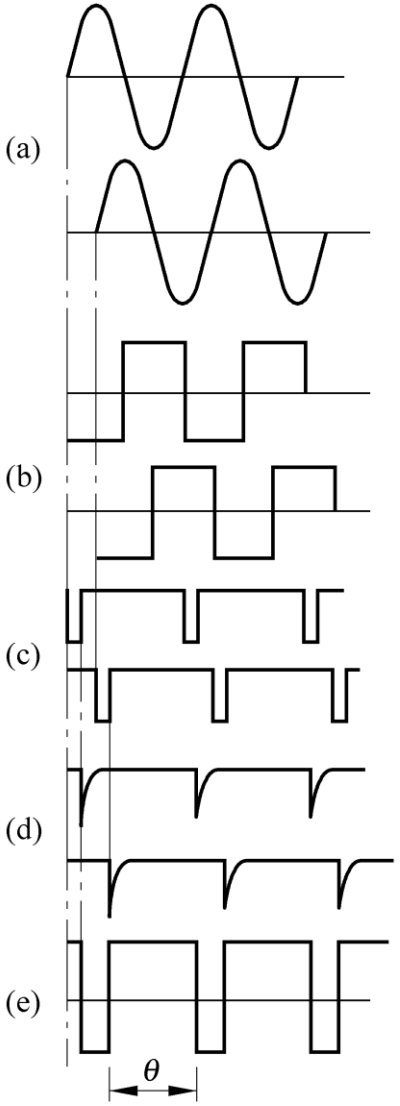


3 两同频简谐振动相位差的测量









相位计根据通道A的信号正向过零时与通道B的信号正向过零时的时间差及信号周期来计算相位差

$$\varphi = 2\pi - \theta$$

4 质量或刚度的测量

附加质量法

附加质量法

复杂结构(大楼、大桥)等效简化为单自由度振动系统

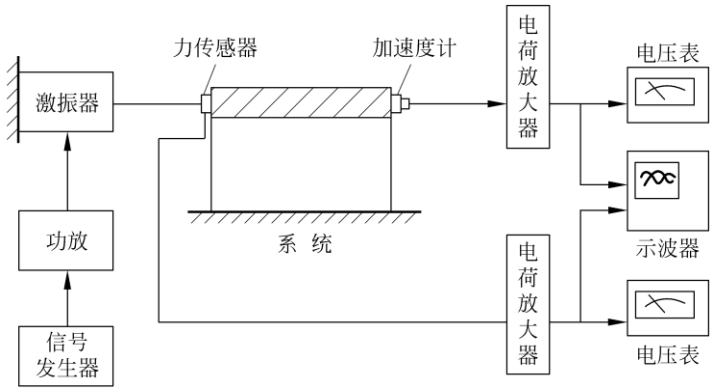
$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$$

- 第一步，用正弦激振法或自由振动法求出系统的固有频率ω_n；
- 第二步，在系统上附加一已知小质量Δm，再测系统的固有频率$\omega_n+\Delta\omega$。
- 第三步，根据下式计算系统的振动质量为

$$m = -\frac{\omega_n}{2} \quad \frac{\Delta m}{\Delta\omega}$$

系统的刚度

$$k = \omega_n^2 m$$



证 明

$$(\omega_n+\Delta\omega)^2=\frac{k}{m+\Delta m}\quad\rightarrow\quad\left[\omega_n^2+2\omega_n\Delta+(\Delta\omega)^2\right](m+\Delta m)=k$$

略去 $\Delta m\,\Delta\omega$ 的二次以上小量　　$m\omega_n^2+2m\omega_n\Delta\omega+\omega_n^2\Delta m=k$

由　　$k=\omega_n^2 m$　　$m=-\frac{1}{2}\omega_n\frac{\Delta m}{\Delta\omega}$

上述方法中，计算公式中略去了高阶小量，因而 Δm 不能太大，一般 $\Delta m/m$ 应小于 **0.05**。大附加质量时以下公式更准确

$$m=\frac{\omega_{n1}^2\Delta m}{\omega_n^2-\omega_{n1}^2}\qquad k=\omega_n^2 m=\frac{\omega_n^2\omega_{n1}^2\Delta m}{\omega_n^2-\omega_{n1}^2}$$

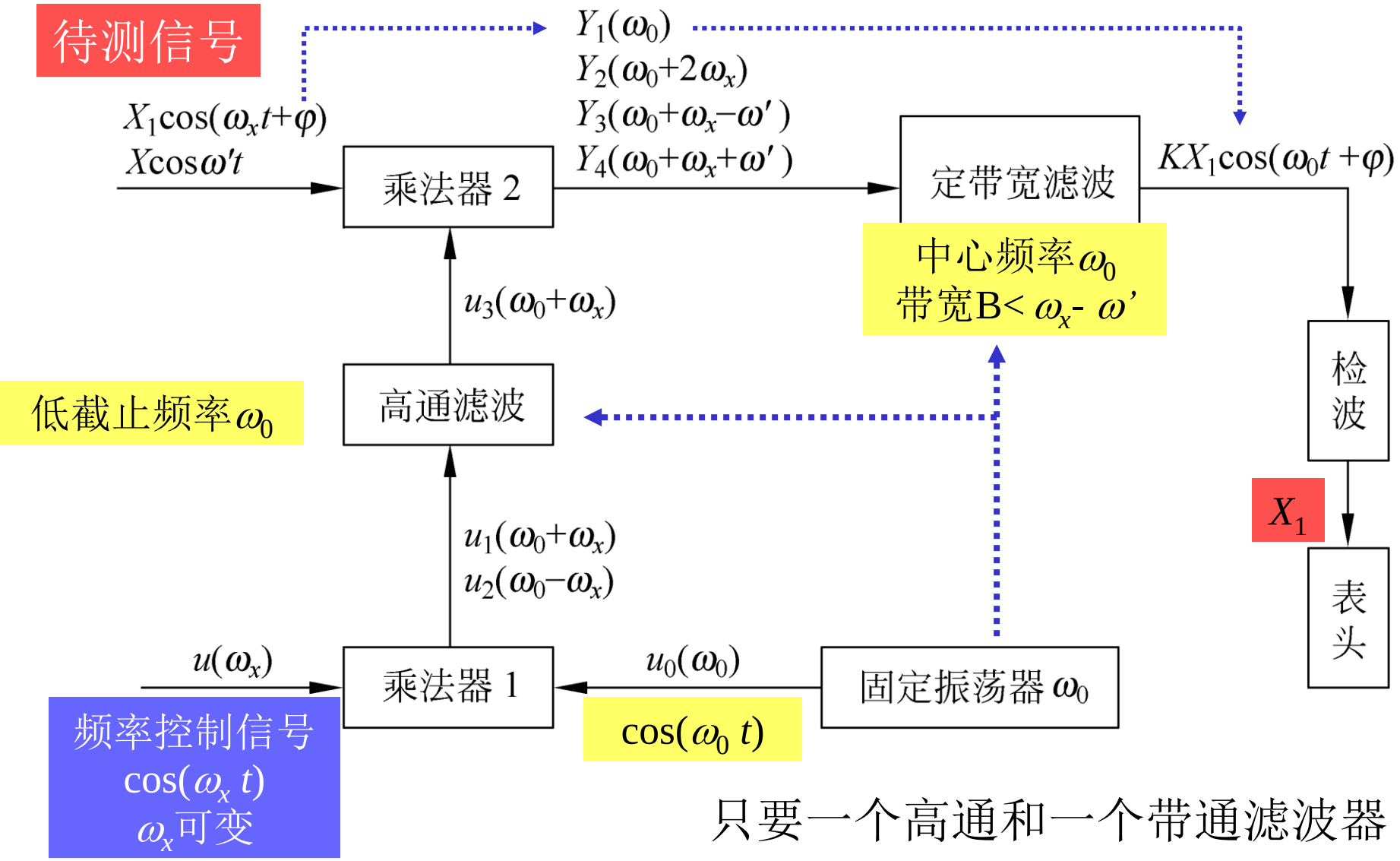
ω_n 为第一步测量所得的系统固有频率：ω_{n1} 为第二步即附加 Δm 后测得的系统的固有频率

5 周期振动的频谱分析

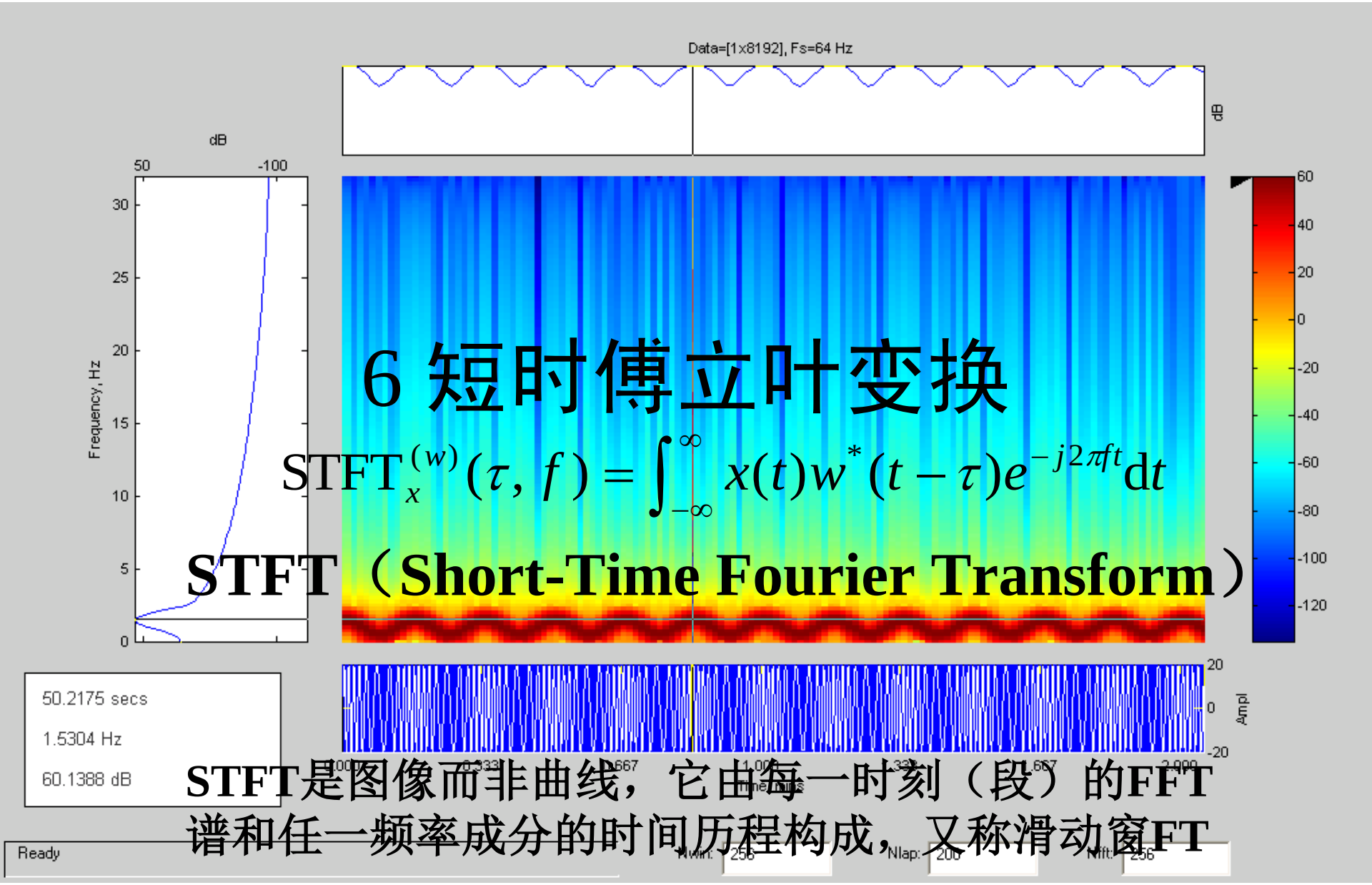
跟踪滤波器

跟踪滤波器原理

检测信号中任意指定频率成分ω_x的幅值，即模拟扫频频谱分析仪



只要一个高通和一个带通滤波器



6 短时傅立叶变换

$$\mathrm{STFT}_x^{(w)}(\tau, f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) w^*(t-\tau) e^{-j2\pi ft} \mathrm{d}t$$

STFT（Short-Time Fourier Transform）

STFT是图像而非曲线，它由每一时刻（段）的FFT谱和任一频率成分的时间历程构成，又称滑动窗FT

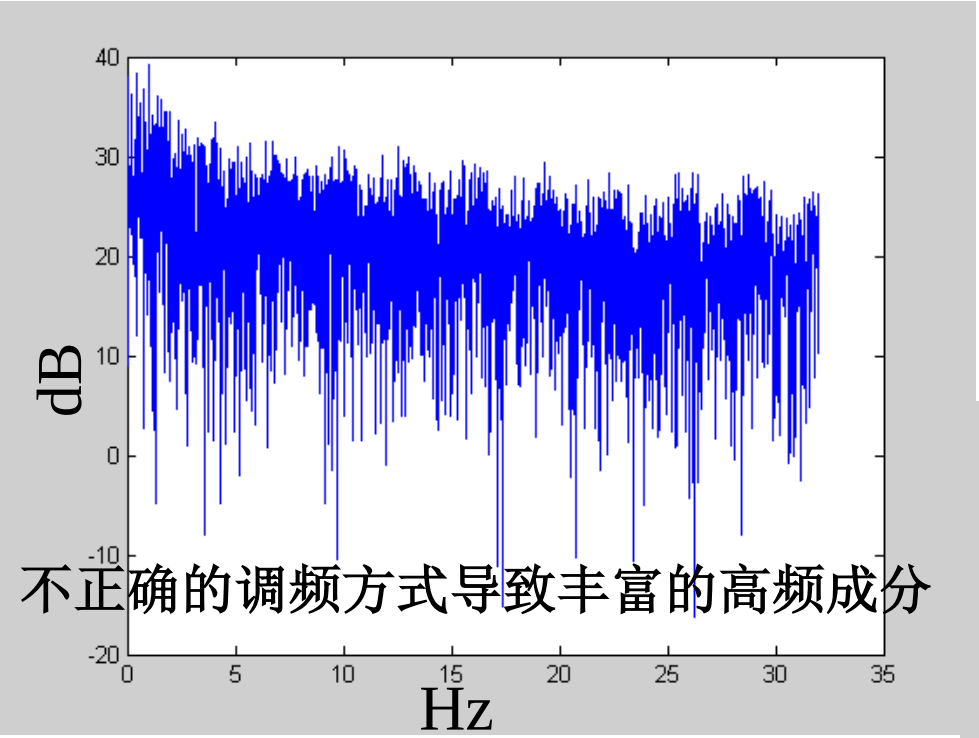
例

$\sin(2\pi(f + A\sin 2\pi kft)t),$

$A < f, k < 1$

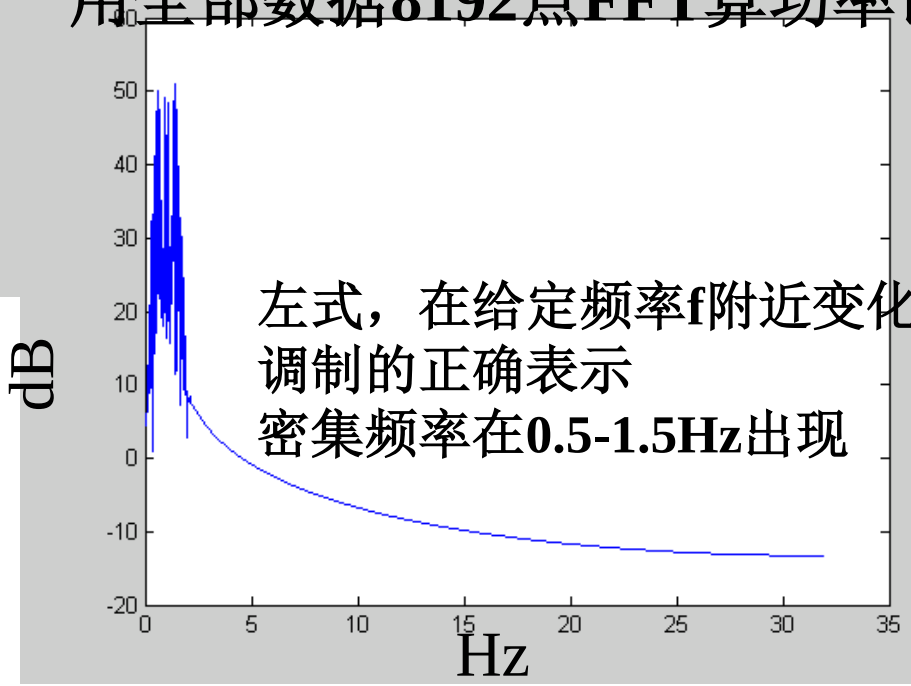
调 频 $\sin(2\pi f t)$

```
Fs=64;f=1;t=1/Fs:1/Fs:8192/Fs;
A=0.5;k=0.1;
phi=6.28*(f+A*sin(6.28*k*f*t)).*t;
y=20*sin(phi);Y=fft(y,8192);
Pyy = Y.* conj(Y) / 8192;
plot(Fs*(1:4096)/8192,db(Pyy(1:4096),'po
wer'));
```



不正确的调频方式导致丰富的高频成分

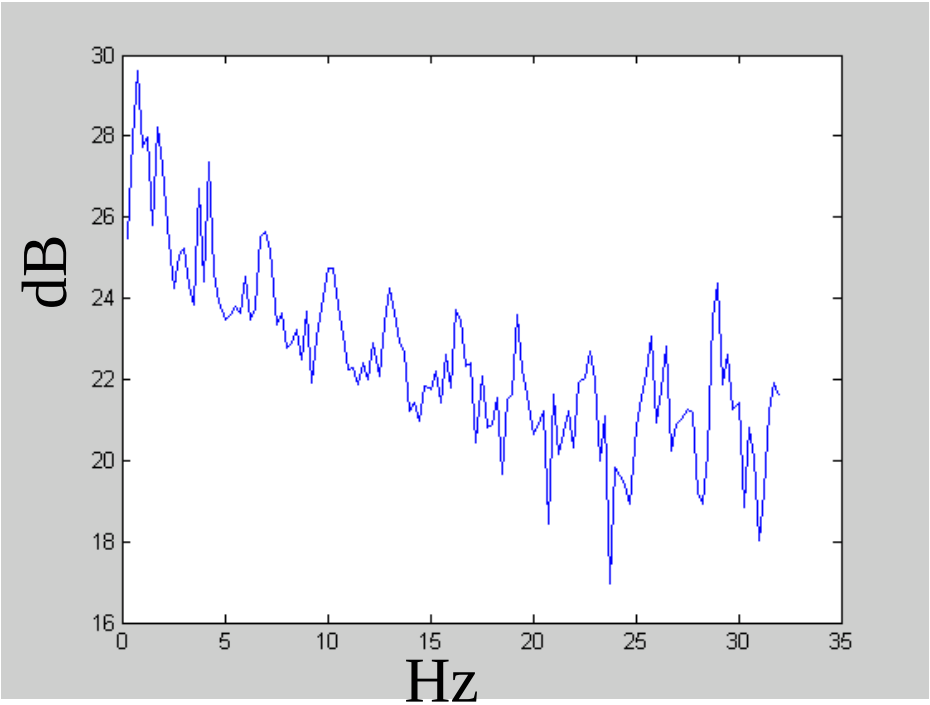
用全部数据8192点FFT算功率谱

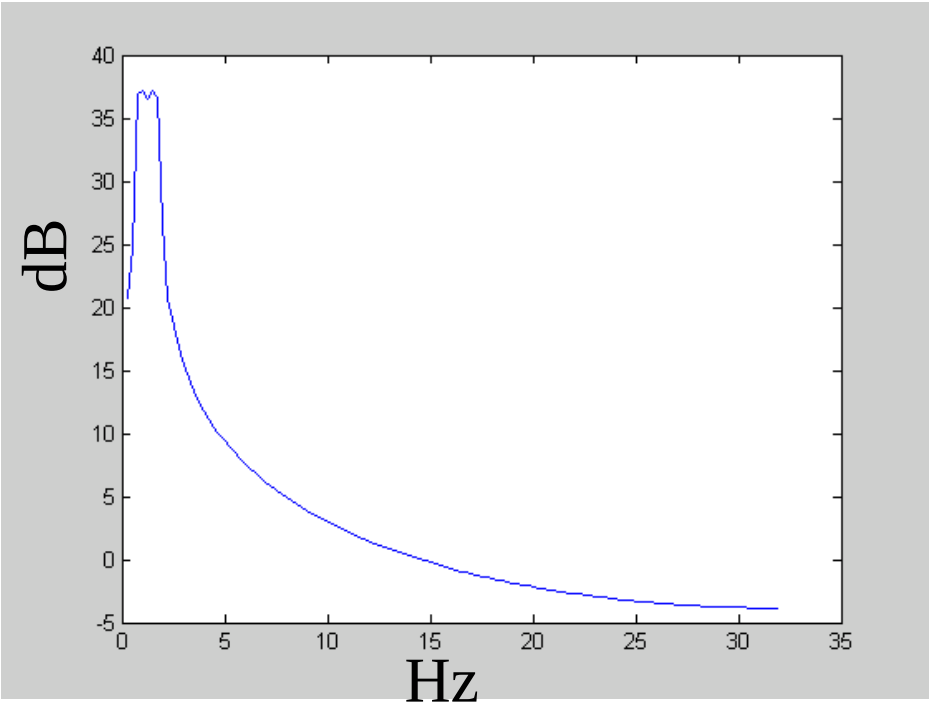


左式，在给定频率f附近变化
调制的正确表示
密集频率在0.5-1.5Hz出现

```
phi=6.28*f*t-A*cos(6.28*k*f*t)/(k*f);
y=20*sin(phi); Y=fft(y,8192);
Pyy = Y.* conj(Y) / 8192;
plot(Fs*(1:4096)/8192,db(Pyy(1:4096),'po
wer'));
```

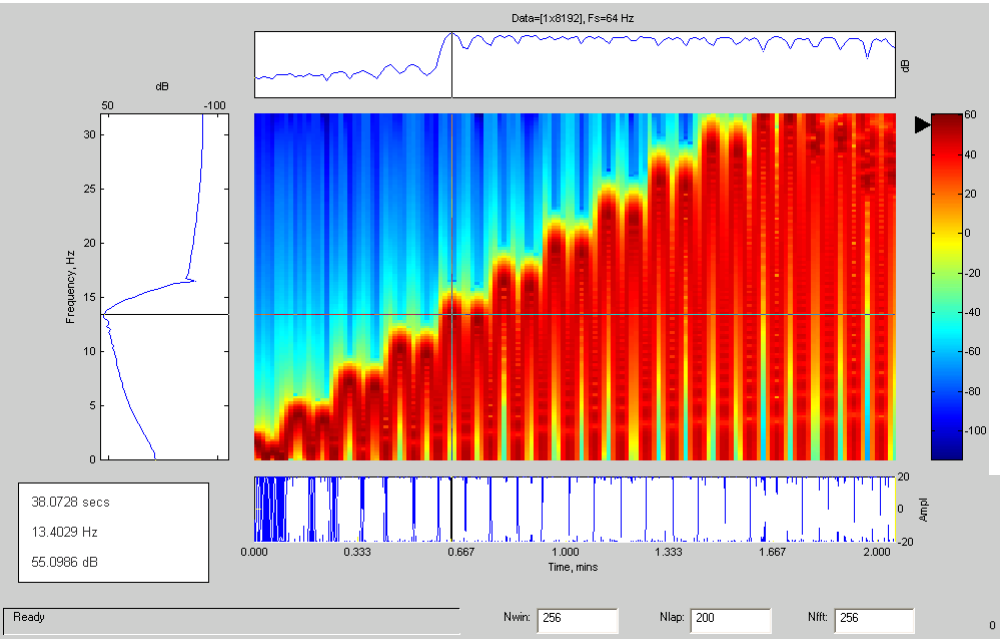
FFT功率谱平均





用256点数据FFT进行功率谱无重叠平均得到较为光滑的功率谱,但对不正确调频的情况,仍然表现出密集频率(左图),对正确调频情况则出现0.5-1.5的窄带能量集中,无法准确识别结构的频率(右图)

STFT与瞬时频率测量



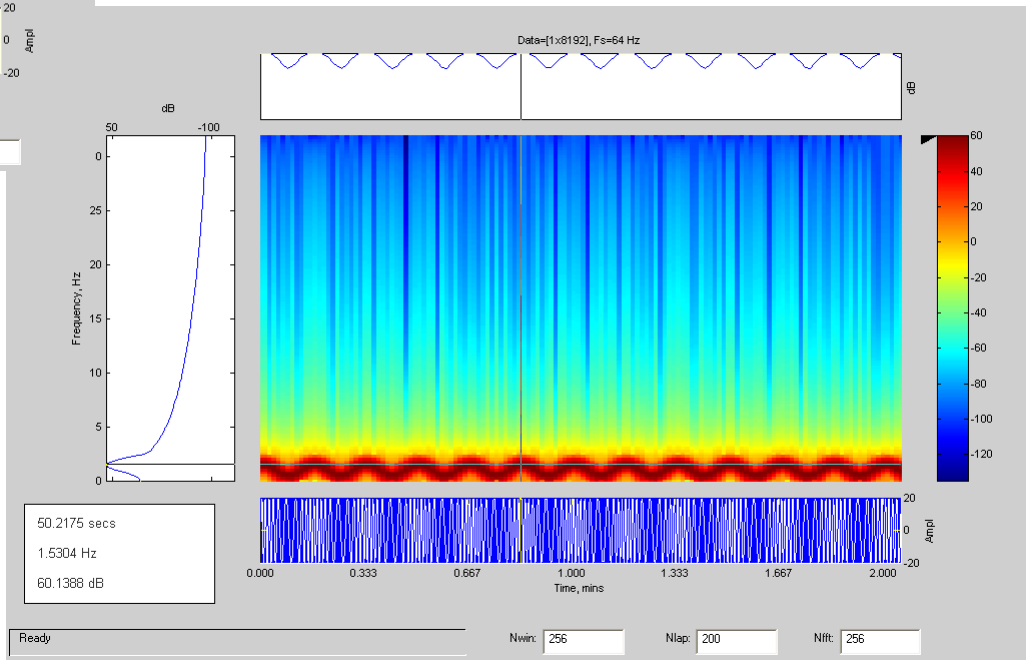

```
Fs=64;f=1;t=1/Fs:1/Fs:8192/Fs;
A=0.5;k=0.1;
phi=6.28*(f+A*sin(6.28*k*f*t)).*t;
y=20*sin(phi);specgramdemo(y,Fs);
```

瞬时频率

$$f_{ins}=\frac{d\varphi}{2\pi dt}=f+A\sin 2\pi kft+2\pi kft\cos 2\pi kft$$

```
phi=6.28*f*t-A*cos(6.28*k*f*t)/(k*f);
y=20*sin(phi);specgramdemo(y,Fs);
```

$$f_{ins}=\frac{d\varphi}{2\pi dt}=f+A\sin 2\pi kft$$



滑动窗长Nwin=256，FFT数据长Nfft=256，重叠点数Nlap=200

参考文献

- 李德葆、陆秋海，工程振动试验分析，第5章，清华大学出版社&Springer出版社，2004
- 李德葆、陆秋海，实验模态分析及其应用，第4章，科学出版社，2001